

Guion para explicar el Comparador de Calidad de Gas a Enagás

Documento de apoyo para presentar el sistema. Está pensado para leerse casi tal cual. Cada apartado tiene lo que decir (texto llano) y, debajo, el detalle por si preguntan. Los términos técnicos se explican la primera vez que aparecen.

Cómo usar este guion

- Los bloques "Decir:" son el discurso: se pueden leer en voz alta.
 - Los bloques "Detalle / si preguntan:" son munición para las preguntas; no hace falta contarlos si no los piden.
 - Hay una **analogía del restaurante** que se usa de principio a fin: es la forma más fácil de que se entienda. Conviene presentarla pronto y volver a ella.
 - Al final hay un **glosario** de una línea por término.
- Orden sugerido (agenda):** 1. Qué problema resuelve y la idea central. 2. La foto general: las piezas y cómo encajan. 3. Las tres capas de datos (documentos, ontología, buscador). 4. La ontología a fondo (dónde viven las cifras). 5. El servidor (FastAPI): qué hace. 6. El cerebro determinista: cómo decide. 7. La normalización (ISO 13443): comparar de forma justa. 8. La IA (OpenAI) y sus límites. 9. El RAG: buscar dentro de los documentos. 10. Cómo se construyó (metodología). 11. Por qué es fiable. 12. Preguntas frecuentes + glosario.

1. Qué problema resuelve y la idea central

Decir:

"Cada país tiene su propia normativa sobre qué calidad debe tener el gas natural: cuánta energía, cuánto azufre, cuánto CO2, etc. Están en boletines oficiales distintos, en idiomas distintos, en unidades distintas y con criterios distintos. Comparar dos países a mano es lento y fácil de equivocar.

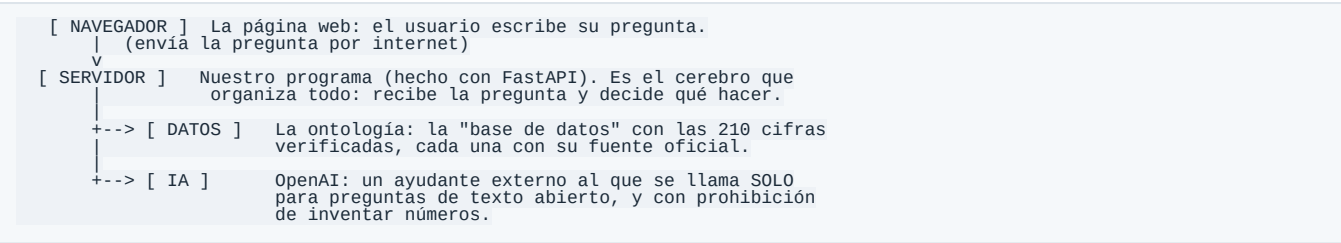
Hemos hecho un asistente que compara esa calidad regulatoria entre **21 países y 10 parámetros**, y responde en lenguaje natural. La clave de su diseño es una regla de oro: **cero cifras inventadas**. La inteligencia artificial **nunca** se saca un número de la manga; todos los números salen de una base verificada contra los boletines oficiales, y siempre con su cita."

Detalle / si preguntan: - Los 10 parámetros: índice de Wobbe, poder calorífico (PCS), densidad relativa, azufre total, H2S+COS, mercaptanos, oxígeno (O2), dióxido de carbono (CO2), punto de rocío del agua y punto de rocío de hidrocarburos. - En total hay **210 valores** (21 países x 10 parámetros).

2. La foto general: las piezas y cómo encajan

Decir:

"El sistema tiene cuatro piezas. Una que ve el usuario y tres por detrás."



Decir (la analogía, presentarla aquí):

"Pensadlo como un **restaurante**: - La **página web** es la mesa donde el cliente hace su pedido. - El **servidor (FastAPI)** es el restaurante entero: el camarero que toma la nota y la cocina que coordina todo. - La **ontología** es la despensa con las recetas exactas: de ahí salen los platos de cifras. - **OpenAI** es un consultor externo al que llamamos por teléfono solo para ciertas preguntas, y al que no dejamos inventarse los ingredientes."

3. Las tres capas de datos (esto es lo que suele confundir)

Decir:

"Mucha gente piensa que hay una gran base de datos gigante. No es así. Hay **tres capas**, cada una con un papel distinto:"

Capa	Qué es	Para qué sirve
1. Documentos oficiales	Los PDF de las normas (BOE, ERSE, DVGW, Fluxys, National Grid...)	La f fuente de verdad . El original.
2. Ontología	Un fichero estructurado con las 210 cifras sacadas de esos PDF	La base de datos real de la que salen las respuestas.
3. Buscador (RAG)	Un índice del texto de los PDF, troceado por página	Solo un buscador dentro de los documentos, para preguntas abiertas.

Decir (lo importante):

"El mensaje clave: las **cifras** viven en la capa 2 (la ontología), y cada cifra apunta a su PDF oficial de la capa 1. La capa 3 **no guarda ni una cifra**: solo sirve para buscar texto dentro de los documentos cuando alguien hace una pregunta abierta."

Detalle / si preguntan: - Documentos: ~22 PDF oficiales guardados localmente (carpeta data/raw). Se guardan en local para no depender de que una web esté caída. - Fuentes normativas catalogadas: 27 (algunos países tienen norma principal + complementaria).

4. La ontología a fondo (dónde viven las cifras)

Decir:

"La ontología es el corazón del sistema. Es un fichero de texto muy ordenado donde, para cada país y cada parámetro, guardamos no solo el número, sino **todo su contexto**."

Decir (qué guarda cada valor):

"De cada valor guardamos siete cosas: 1. El **número** (o el rango mínimo-máximo). 2. La **unidad** (kWh por metro cúbico, miligramos, porcentaje...). 3. Las **condiciones de referencia** (a qué temperatura se mide). 4. El **texto literal** de la norma, tal cual está escrito. 5. La **cita**: qué norma, qué artículo, qué página y el enlace. 6. Una **nota** que explica matices. 7. El **estado de verificación**."

Decir (los estados de verificación, esto da mucha confianza):

"Cada cifra está en uno de dos estados: - **VERIFICADO**: la hemos contrastado palabra por palabra contra su boletín oficial. Hay **175** valores así. - **NO VERIFICABLE**: la norma de ese país **no fija** ese parámetro. Entonces **no lo inventamos**: lo marcamos como hueco honesto y explicamos por qué. Hay **35** valores así.

Nunca hay un tercer estado tipo 'me lo he estimado'. O está en la norma, o se dice claramente que la norma no lo fija."

Detalle / si preguntan — por qué un fichero y no una base de datos SQL "normal": - Los datos son pocos (210) y muy estructurados, pero con mucho matiz por celda (texto de la norma, condiciones, notas). Un fichero de texto ordenado (formato YAML) es más fácil de **leer, revisar y auditar por una persona** que una base de datos SQL, y se versiona en el control de cambios (git) igual que el código. Para este tamaño, una base SQL sería complejidad innecesaria.

Detalle / ejemplo real — un hueco honesto: - En Dinamarca, la norma tiene límites de oxígeno y CO2... pero son para el **biogás** inyectado en distribución, no para el gas natural de transporte. Así que en gas natural se dejaron como **NO VERIFICABLE**, en vez de copiar un número que era de otra cosa.

5. El servidor (FastAPI): qué hace y por qué hace falta

Decir:

"FastAPI es la herramienta con la que hemos construido **nuestro servidor**. Ojo, aquí viene la confusión típica: 'FastAPI' y 'la API de OpenAI' se llaman parecido pero son cosas distintas."

¿Qué herramienta para construir nuestro servidor es	Un servicio externo que llamamos
De Nuestra (es nuestro backend) quién es	De OpenAI (somos clientes)
Coste (código abierto)	Se paga por uso

Decir (por qué hace falta el servidor si ya tenemos OpenAI):

"OpenAI por sí solo no puede casi nada de lo que necesitamos: 1. **Alguien tiene que atender la web**. La página necesita hablar con un servidor. Ese servidor es FastAPI. 2. **OpenAI no conoce los datos del gas**. Están en nuestra ontología. El servidor es quien la lee. 3. **Las cuentas exactas** (conversiones de unidades) las hace nuestro código, no la IA. 4. **Decidir cuándo usar la IA**: el servidor mira la pregunta y, el 90% de las veces, la resuelve solo, sin llamar a OpenAI. 5. **Seguridad**: la clave de pago de OpenAI vive en nuestro servidor, nunca en el navegador."

Detalle / si preguntan: - El servidor ofrece unas pocas "puertas" (endpoints): servir la web, el chat, la comparación puntual y la matriz comparativa.

6. El cerebro determinista: cómo decide

Decir:

"Lo primero que hace el servidor con cada pregunta es pasarla por un **filtro** que llamamos el router determinista. 'Determinista' significa que, ante la misma pregunta, siempre da la misma respuesta, calculada por código, sin azar y sin IA."

Decir (las dos vías):

"El filtro decide entre dos caminos: - Si es una pregunta **de cifras** (un límite, si un valor cumple, comparar dos países, convertir unidades...), la resuelve **el propio código** leyendo la ontología. **Sin tocar la IA. Cero riesgo de inventar**. - Si es una pregunta **de texto abierto** ('¿qué es el índice de Wobbe?'), entonces sí pasa a la IA."

Detalle / si preguntan — las 7 cosas que resuelve solo, sin IA: 1. Cuánto vale un límite. 2. Si un valor medido cumple. 3. De qué norma sale. 4. Si dos gases son intercambiables. 5. Si un país es más o menos estricto que España. 6. Comparar España con otro país. 7. Convertir un valor a las condiciones de España.

7. La normalización (ISO 13443): comparar de forma justa

Decir:

"Aquí hay un detalle técnico importante que da mucha credibilidad. Cada país expresa sus límites de forma distinta: unos en kilovatios-hora por metro cúbico, otros en megajulios; unos miden a 0 grados, otros a 15, otros a 25. Comparar los números en crudo sería como comparar millas con kilómetros: engañoso."

Decir:

"Para comparar de forma justa, lo llevamos todo a la **misma base que usa España**, aplicando los **factores oficiales de una norma internacional, la ISO 13443**. Esos factores no los calculamos a ojo: están escritos literalmente en la norma y los tenemos cableados y verificados. Así, cuando comparamos España con Reino Unido, los dos números están en el mismo idioma."

Detalle / si preguntan: - Ejemplo: el gas de Portugal se mide con combustión a 25 grados; España a 0. Para compararlos, el valor portugués se multiplica por un factor fijo de la tabla de la ISO 13443 (1,0026 para el Wobbe). - Los valores **derivados** de estas cuentas se muestran con 2 decimales, para no dar una falsa sensación de precisión. Los valores originales de cada norma se muestran tal cual.

8. La IA (OpenAI) y sus límites

Decir:

"Cuando una pregunta sí llega a la IA, la IA trabaja **atada en corto**: - Tiene **prohibido inventar cifras**. Si necesita un número, tiene que pedirselo a nuestras herramientas (que leen la ontología). - Tiene que **citar** los documentos oficiales. - Solo habla de calidad del gas; fuera de eso, no responde.

Y si OpenAI falla o no hay conexión, el sistema **cae automáticamente** al modo determinista: el chat nunca se queda colgado ni da error."

Detalle / si preguntan: - Modelo usado: OpenAI GPT-4o-mini, con "temperatura 0" (que significa que responde de la forma más predecible posible, sin creatividad). - El proveedor de IA es intercambiable: está aislado en un módulo, así que se podría cambiar OpenAI por otro sin tocar el resto.

9. El RAG: buscar dentro de los documentos

Decir:

"RAG son las siglas de 'generación aumentada por recuperación'. En cristiano: es la técnica de **buscar en los documentos** para que la IA responda con fuentes, en vez de inventar."

Decir (los dos pasos):

"Funciona en dos pasos: 1. **Indexar** (preparar el buscador): al arrancar, el sistema lee todos los PDF, extrae su texto, lo **trocea por página** y lo guarda en una pequeña base de datos (SQLite) que hace de índice, como el índice al final de un libro. 2. **Buscar**: cuando la IA necesita fundamentar una respuesta abierta, busca las palabras clave en ese índice y recupera los fragmentos relevantes, con el documento y la página. Luego redacta citando."

Detalle / si preguntan — honestidad técnica: - Es una búsqueda **por palabra clave** (léxica), no "semántica" (no usa los llamados 'embeddings' ni un modelo de terceros para entender el significado). Es más simple, es suficiente para este caso y, sobre todo, es **100% reproducible**: no depende de una caja negra externa para encontrar el dato. - Optimización: solo se re-lee un PDF si es nuevo o ha cambiado, así que el arranque es casi instantáneo.

10. Cómo se construyó (la metodología)

Decir:

"El sistema es tan fiable como riguroso fue el proceso de carga de datos. Para cada país: 1. Se localizó la **norma oficial vigente**. 2. Se **descargó el PDF** y se guardó en local. 3. Se **copió cada cifra tal cual** (verbatim), sin interpretarla. 4. Se **verificó una a una** contra el documento. 5. Lo que la norma **no fija, no se inventa**: se marca como 'no verificable' con su explicación. 6. Se añadió la **normalización** (ISO 13443) para poder comparar de forma justa."

Decir:

"Y hay control de calidad automático: unos scripts comprueban que los 210 valores se pueden resolver, que los enlaces funcionan y que no hay incoherencias."

11. Por qué es fiable (el resumen que se llevan)

Decir:

Cero cifras inventadas, por diseño: los números salen de código + datos verificados, nunca de la IA.

Trazabilidad total: cada valor cita norma, artículo, página y enlace.

Honestidad: lo que no está en la norma se dice; no se rellena.

Reproducible: mismo código y mismos datos dan el mismo resultado en cualquier ordenador.

Auditable: cualquiera puede abrir la ontología y ver de dónde sale cada número.

12. Preguntas frecuentes (si os preguntan)

"¿La IA puede equivocarse en un número?"

No, porque la IA **no genera números**. Los números los da el código leyendo la ontología. La IA solo redacta texto.

"¿Y si OpenAI se cae o cuesta mucho?"

El sistema sigue funcionando en modo determinista (todas las preguntas de cifras). OpenAI solo hace falta para preguntas de texto abierto, que son minoría.

"¿Por qué no una base de datos grande / en la nube?"

Los datos son pocos y muy cuidados. Un fichero de texto ordenado es más fácil de auditar y versionar. Escalar a una base de datos sería fácil el día que haga falta, pero hoy sería complejidad innecesaria.

"¿Está actualizado?"

Cada fuente indica su versión y fecha. Se revisa la vigencia de las normas; cuando una cambia, se actualiza el valor y su cita.

"¿Se puede añadir más países o parámetros?"

Sí. La estructura está pensada para eso: se añade el bloque del país nuevo con el mismo formato y su fuente.

"¿Se guarda la conversación / el historial?"

Sí. Cada pregunta y respuesta se guarda en el navegador y se **restaura al recargar la página o tras reiniciar el servidor**: el usuario no pierde sus consultas. El botón «Nueva consulta» empieza una conversación limpia. Además, el asistente recuerda el contexto de la conversación para las preguntas de seguimiento.

Glosario (una línea por término)

- **Backend / servidor**: el programa que está por detrás de la web y hace el trabajo.
- **FastAPI**: la herramienta con la que construimos nuestro servidor. Es nuestra.
- **API de OpenAI**: el servicio externo de IA que llamamos por texto. No es nuestro.
- **Ontología**: el fichero ordenado donde viven las 210 cifras con su contexto y su fuente.
- **YAML**: el formato de texto (legible por personas) en el que está escrita la ontología.
- **Determinista**: que ante la misma entrada da siempre la misma salida, sin azar ni IA.
- **Router**: el filtro que decide si una pregunta la resuelve el código o la IA.
- **Normalización / ISO 13443**: llevar todos los valores a la misma base para compararlos de forma justa.
- **RAG**: técnica de buscar en los documentos para responder con fuentes, sin inventar.
- **Indexar**: preparar el buscador leyendo los PDF y guardando su texto troceado.
- **SQLite**: una base de datos pequeña y sencilla; aquí solo se usa como índice del buscador.
- **VERIFICADO / NO VERIFICABLE**: cifra contrastada con la norma / parámetro que la norma no fija.

Fin del guion.